

基于分钟级交易参与结构的可解释 A 股因子研究

银叶杯因子比赛提交报告

参赛团队

2026 年 6 月

摘要

本文面向银叶杯因子比赛构建一组可以直接复算、经济含义明确且低相关的分钟级 A 股因子。研究严格使用日内一分钟开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额和成交笔数，并仅在一个因子中结合允许使用的基础日收盘价。我们将 2020–2021 年作为研究期，用于确定方向、筛选组合与设置相关性约束；将 2022–2023 年作为留出期，仅用于报告样本外表现。在传统量价分钟因子之外，本文系统引入成交笔数维度，提出交易笔数集中度、成交量–笔数集中度差、平均单笔金额与尾盘单笔规模反转等可解释信号。

最终提交十个因子，每个因子均为原子信号或一次显式线性组合，不存在递归套娃和不可读缓存引用。十个因子的全样本因子值两两绝对相关性均小于 0.50，最大值为 0.4943。样本外 Pearson IC 全部为正，范围为 0.0066–0.0337；样本外 Top10% 组合年化超额收益全部为正，范围为 1.82%–26.00%。对照实验表明，跨风格组合在平均样本外 IC 和年化超额收益上优于原子信号与同风格组合；ICIR 加权在透明组合中取得较好的样本外收益。LightGBM 非线性模型虽具有较高样本外 IC，但因其不透明、难以逐因子解释且不适合直接满足比赛提交格式，仅作为研究基准而不纳入最终提交。

关键词：分钟因子；成交笔数；订单流；VWAP；流动性；因子相关性；可解释组合

1 赛题定义与合规边界

1.1 官方任务口径

本文首先按照赛题文件重新固定研究口径。股票池为沪深 A 股，剔除 ST、*ST 以及上市不足 120 日的股票。研究区间为 2020 年 1 月 2 日至 2023 年 12 月 29 日。因子在交易日 T 收盘前由当日及历史数据计算，在 $T+1$ 交易，并预测比赛方提供的未来五日收益标签。根据数据说明，该标签是从下一交易日早晨开始计算的的未来五日收益，在剥离风险因子后得到的剩余收益。

官方允许的数据包括日内一分钟 OHLC、成交量、成交额、成交笔数，以及基础行情中的开盘价和收盘价。本文不使用新闻、基本面、分析师预期、未来函数或任何标签泄露信息。最终提交对象是单因子矩阵；因子内部允许由多个分钟叶子信号组合，但必须能够给出 Python 计算函数、标准化因子值、回测报告和逻辑说明。

1.2 时间切分与研究纪律

为降低反复试验造成的过拟合风险，本文采用固定切分：

- 样本内研究期 (IS): 2020-01-02 至 2021-12-31, 共 486 个交易日;
- 样本外留出期 (OOS): 2022-01-04 至 2023-12-29, 共 484 个交易日;
- 全样本报告期: 2020-01-02 至 2023-12-29, 共 970 个交易日。

叶子方向、候选组合排序和贪心筛选均只使用样本内数据。样本外结果用于报告稳定性, 不用于确定因子正负方向。最终因子只保留原子信号、同风格显式组合和跨风格双因子显式组合; 探索阶段考察过三因子组合, 但不将递归组合纳入最终提交。

2 评价指标与实现方式

2.1 横截面标准化

对每个交易日 t 和股票 i , 原始因子值记为 $x_{i,t}$ 。先在当日有效股票池内按 1% 和 99% 分位点缩尾, 再做横截面标准化:

$$z(x_{i,t}) = \frac{\text{clip}(x_{i,t}, q_{1\%,t}, q_{99\%,t}) - \mu_t}{\sigma_t}. \quad (1)$$

最终提交的十个矩阵均保存为该标准化值。股票不在当日股票池内或数据不足时保存为 `NaN`。

2.2 官方主指标

赛题文件给出两个等权主指标。第一项为 Top10% 组合相对全 A 股票均值的收益。对每个交易日按标准化因子值从高到低排序, 取最高 10% 股票等权持有, 组合超额收益定义为

$$r_t^{\text{excess}} = \frac{1}{|Q_{90,t}|} \sum_{i \in Q_{90,t}} y_{i,t} - \frac{1}{|U_t|} \sum_{i \in U_t} y_{i,t}, \quad (2)$$

其中 $y_{i,t}$ 为未来五日收益标签, U_t 为当日股票池, $Q_{90,t}$ 为因子值最高 10% 的股票集合。为了便于年度尺度比较, 本文报告

$$R_{\text{ann}} = 252 \cdot \text{mean}_t(r_t^{\text{excess}}). \quad (3)$$

第二项为 Pearson IC, 即每天横截面因子值与标签之间的 Pearson 相关系数, 再对交易日取均值:

$$\text{IC}_{\text{Pearson}} = \text{mean}_t [\text{corr}(z(x_{\cdot,t}), y_{\cdot,t})]. \quad (4)$$

2.3 辅助诊断指标

比赛方未要求辅助指标, 但为避免只追求单一 Sharpe, 本文同时报告:

- Rank IC: 横截面 Spearman 相关系数的时间均值;
- ICIR: 日度 Pearson IC 均值除以其标准差, 再乘 $\sqrt{252}$;
- 超额 Sharpe: 日度 Top10% 超额收益均值除以标准差, 再乘 $\sqrt{252}$;
- 最大回撤: Top10% 超额收益累计曲线的最大回撤;

- 正收益日比例：日度 Top10% 超额收益大于零的比例。

需要强调的是，Sharpe 是辅助稳定性指标，不是唯一筛选目标。最终筛选使用样本内 Pearson IC 与样本内年化超额收益构成的平衡分，并额外施加经济含义、结构复杂度和相关性约束。

3 分钟叶子因子设计

3.1 设计原则

分钟因子不是对表达式进行机械拼接。本文将日内交易过程拆为五类可解释对象：

1. 价格压力：早盘、尾盘和全日价格方向；
2. 成本中枢：收盘价相对 VWAP 偏离、上午与下午 VWAP 迁移；
3. 交易时段：成交量和成交笔数在日内的集中程度；
4. 订单流：大额成交占比、平均单笔金额、成交笔数与价格变动的关系；
5. 流动性：单位成交额推动价格的能力，以及 VPIN 异常变化。

这种拆分使组合因子的每个子因子都能对应一个交易行为假设，而不是仅对应一段无法解释的代码。

3.2 最终组合使用的叶子因子

叶子因子	原始数据	计算逻辑与经济含义
F1_1_first30_mom	OPEN, CLOSE	前 30 分钟收益。反映隔夜信息进入市场后，早盘订单流产生的价格压力。
F1_2_last30_mom	OPEN, CLOSE	后 30 分钟收益。反映尾盘调仓、赎回和集中执行造成的价格偏离。
F1_3_intraday_mom	OPEN, CLOSE	从开盘到收盘的日内收益。反映当日订单流推动的整体偏离。
F4_1_close_vs_vwap	HIGH, LOW, CLOSE, VOLUME	收盘价相对全日 VWAP 的偏离。刻画尾盘价格与平均成交成本之间的距离。
F4_2_vwap_trend	HIGH, LOW, CLOSE, VOLUME	下午 VWAP 相对上午 VWAP 的变化。刻画日内成本中枢迁移。
F5_1_volume_hhi	VOLUME	分钟成交量占比平方和。数值越高，成交越集中于少数分钟。
F5_2_open_vol_ratio	VOLUME	开盘最初 6 根分钟 bar 的成交量占全天比例。刻画开盘阶段的信息到达和抢跑交易。
F5_3_close_vol_ratio	VOLUME	后 30 分钟成交量占全天比例。刻画尾盘集中执行。
F6_2_amihud_min	CLOSE, AMOUNT	分钟收益绝对值除以分钟成交额后取日内均值；成交额分母下限为 1000 元，单分钟比值截断到 [0, 0.01]。刻画单位资金推动价格的能力。

叶子因子	原始数据	计算逻辑与经济含义
F6_3_vpin	CLOSE, VOLUME	分钟成交量乘分钟收益绝对值，除以成交量平方和开根号。作为订单流毒性的简化代理。
F6_4_large_trade_ratio	VOLUME	成交量超过当日分钟中位数两倍的分钟成交量占比。刻画大额执行集中度。
F_COMBO2_vpin_informed	CLOSE, VOLUME	VPIN 相对自身 20 日均值的变化。刻画订单流毒性是否出现异常。
F_COMBO4_amihud_hybrid	CLOSE, AMOUNT	分钟 Amihud 相对自身 20 日均值的变化。刻画流动性冲击。
F_COMBO7_wat	VOLUME, OPEN, CLOSE	成交量加权交易时点与日内方向结合。刻画信息到达时段。
F_COMBO8_large_trade	VOLUME, OPEN, CLOSE	大额成交占比乘日内方向。刻画大单推动。
F_COMBO9_smart_money_vwap	OHLC, VOLUME	上涨分钟成交量占比乘收盘 VWAP 偏离。刻画买方订单流与执行偏离共振。
G2_1_intraday_ret5d	OPEN, CLOSE, 日收盘	日内方向与五日收益同向时保留绝对乘积。刻画短期趋势确认。
N1_count_weighted_time	NUMBER	成交笔数加权平均交易时点。刻画普通交易参与更偏早盘还是尾盘。
N2_open_count_ratio	NUMBER	前 30 分钟成交笔数占比。刻画早盘参与密度。
N3_close_count_ratio	NUMBER	后 30 分钟成交笔数占比。刻画尾盘参与密度。
N4_count_hhi	NUMBER	分钟成交笔数占比平方和。刻画交易活跃度在时段上的集中程度。
N5_log_avg_ticket	AMOUNT, NUMBER	全日成交额除以成交笔数后取对数。刻画平均单笔金额。
N6_large_ticket_amount_ratio	AMOUNT, NUMBER	单分钟平均单笔金额超过中位数两倍时的成交额占比。刻画机构式大单时段。
N7_count_price_corr	CLOSE, NUMBER	分钟收益与成交笔数的日内相关性。刻画参与密度是否与价格变化共振。
N8_tail_ticket_reversal	OHLC, AMOUNT, NUMBER	尾盘 30 分钟收益取反，乘尾盘平均单笔金额相对全天的比例。刻画尾盘大单冲击后的修复。

4 最终十因子：展开公式与经济含义

4.1 组合约束

所有叶子因子先独立做横截面标准化，最终线性组合后再次做横截面标准化。下文中的 $z(\cdot)$ 均表示 1%/99% 缩尾后的日度横截面 z-score。最终因子不存在递归引用；所谓“组合”只表示一次显式加权。

4.2 F01：大单执行压力

$$F01 = -0.25z(F6_4_large_trade_ratio) - 0.25z(F_COMB0_8_large_trade) \\ - 0.25z(N5_log_avg_ticket) + 0.25z(N6_large_ticket_amount_ratio). \quad (5)$$

该因子同时区分“成交量异常放大”“带方向的大额成交”“全天平均单笔金额”和“局部大单时段占比”。它不是简单认为大单一定利好，而是检验大额执行导致的短期价格压力是否会在未来五日修复。其中 N5 描述全日平均订单规模，N6 描述局部异常大单时段，两者互补。

4.3 F02：日内反转与成交笔数时序

$$F02 = -\frac{1}{6}z(F1_1_first30_mom) - \frac{1}{6}z(F1_2_last30_mom) \\ - \frac{1}{6}z(F1_3_intraday_mom) + 0.10z(N1_count_weighted_time) \\ - 0.10z(N2_open_count_ratio) - 0.10z(N3_close_count_ratio) \\ - 0.10z(N4_count_hhi) - 0.10z(N7_count_price_corr). \quad (6)$$

该因子将价格反转与成交笔数时序结合。前三项测量价格是否在早盘、尾盘和全日被单向推动；后五项区分参与密度是分散还是集中、偏早还是偏晚，以及价格变化是否由参与数量同步放大。它对应“价格偏离是否由广泛参与确认”的交易行为问题。

4.4 F03：VWAP 执行价格压力

$$F03 = -\frac{1}{3}z(F4_1_close_vs_vwap) - \frac{1}{3}z(F4_2_vwap_trend) - \frac{1}{3}z(F_COMB0_9_smart_money_vwap). \quad (7)$$

该因子聚焦执行价格偏离。若收盘明显高于全天平均成本、下午成本中枢继续上移，且上涨分钟成交量占比偏高，则当日买方订单流可能造成短期过度推动。负号对应未来五日修复假设。

4.5 F04：成交笔数集中度

$$F04 = -z(N4_count_hhi). \quad (8)$$

这是最简洁的新因子。它完全由分钟成交笔数构造：成交笔数越集中于少数分钟，说明交易活跃度越不均匀。负号表示研究期内更分散、更持续的参与结构对应更高的未来收益。该因子不依赖成交量，因此与传统成交量集中度保留差异。

4.6 F05: 尾盘压力与成交分布修复

$$\begin{aligned}
 F05 = & -0.10z(F1_2_last30_mom) - 0.125z(F5_1_volume_hhi) \\
 & - 0.125z(F5_2_open_vol_ratio) - 0.225z(F5_3_close_vol_ratio) \\
 & - 0.125z(F_COMBO_7_wat) \\
 & - 0.10z(N3_close_count_ratio) + 0.10z(N8_tail_ticket_reversal). \quad (9)
 \end{aligned}$$

该因子重点刻画尾盘。尾盘收益、尾盘成交量占比和尾盘成交笔数占比共同描述集中执行；F_COMBO_7 描述成交量加权交易时点与日内方向；N8 进一步区分尾盘变化是否伴随大额单笔交易。它对应尾盘集中调仓造成暂时性价格压力的修复逻辑。

4.7 F06: 相对分钟 Amihud 冲击

$$F06 = z(F_COMBO_4_amihud_hybrid). \quad (10)$$

F_COMBO_4 等于当日分钟 Amihud 相对其 20 日均值的变化。当单位成交额对价格的推动能力突然提高时，说明流动性供给发生异常变化。该因子保留正方向，用于捕捉流动性冲击后的风险补偿。

4.8 F07: 相对 VPIN 订单流毒性

$$F07 = -z(F_COMBO_2_vpin_informed). \quad (11)$$

F_COMBO_2 等于 VPIN 简化代理减去自身 20 日均值。它不使用绝对订单流毒性，而使用相对历史状态的异常变化。负号表示毒性突然上升时，未来五日收益倾向较弱。

4.9 F08: 日内与五日趋势确认

$$F08 = -z(G2_1_intraday_ret5d). \quad (12)$$

若当日日内方向与过去五日收益方向相同，则保留二者绝对乘积，否则记为缺失。该因子识别短期趋势被当日订单流再次确认的状态。负号反映研究期内的短期拥挤修复，而不是长期动量延续。

4.10 F09: 分钟 Amihud 价格冲击

$$F09 = z(F6_2_amihud_min). \quad (13)$$

该因子为分钟收益绝对值相对分钟成交额的日内均值。实现时将分钟成交额分母下限设为 1000 元，并把单分钟比值截断到 [0, 0.01]，避免近零成交额放大噪声。它衡量单位资金能够推动多少价格变化，是最接近经典 Amihud 非流动性思想的分钟版本。其正方向与 F06 的“相对冲击”不同：F09 描述当日冲击水平，F06 描述相对历史异常。

4.11 F10：成交量–成交笔数集中度差

$$F10 = 0.50z(F5_1_volume_hhi) - 0.50z(N4_count_hhi). \quad (14)$$

这是成交笔数创新池中最终纳入提交的跨模态因子。成交量集中但成交笔数不集中，意味着少数分钟的单笔规模明显增大；反之，成交笔数集中但成交量不集中，则意味着许多小单在局部时段涌入。因此 F10 直接刻画“金额集中度”和“参与次数集中度”之间的差异，比单独使用成交量 HHI 更接近订单规模变化。

5 对照实验

5.1 同风格与跨风格组合

本文在统一的样本内方向规则下构造 33 个原子因子、8 个同风格组合、28 个跨风格双因子和 8 个跨风格三因子。图 1 显示，原子候选的平均样本外 Pearson IC 为 0.0135，同风格组合提高到 0.0184，跨风格双因子进一步提高到 0.0226，跨风格三因子达到 0.0252。对应的平均样本外年化超额收益分别为 -2.57%、4.40%、11.00% 和 12.32%。

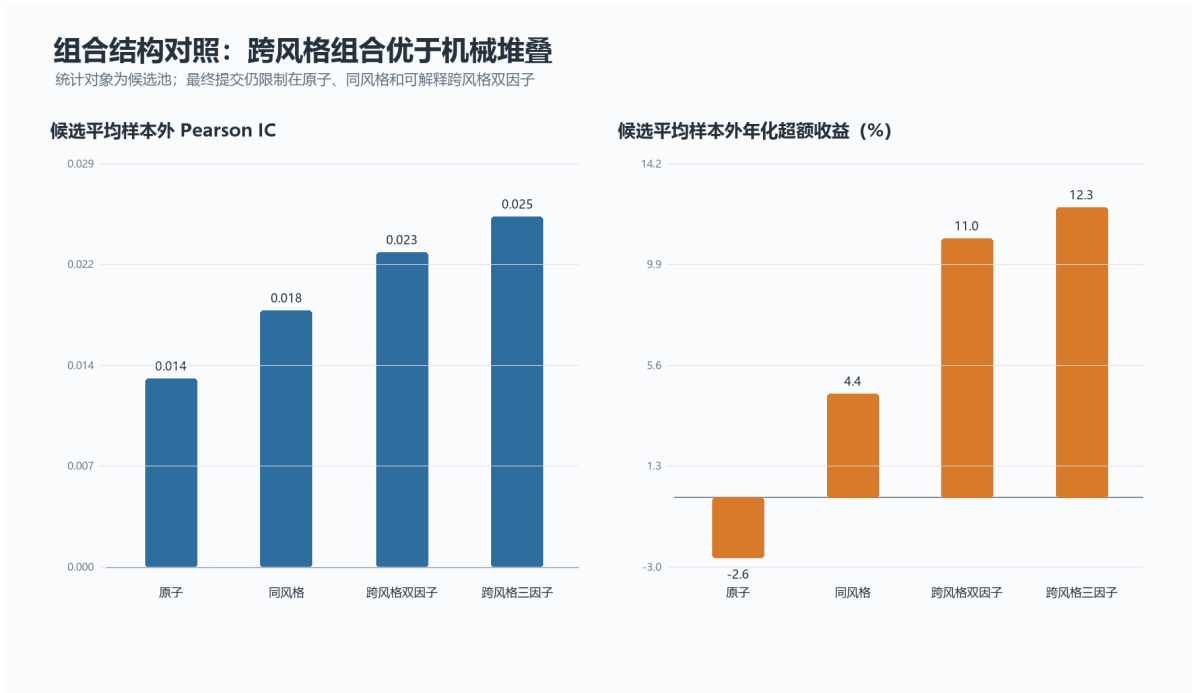


图 1：候选池中的同风格与跨风格组合对照

三因子组合在候选池平均表现上略有优势，但最终提交不追求更深层嵌套。原因是比赛评价同时考虑数量、质量、可解释性和相关性约束；复杂度增加会扩大试验空间，并削弱经济解释的确定性。

5.2 三种透明加权方式与 LightGBM 基准

本文比较等权、样本内 ICIR 加权和 Ridge 加权三种透明方式，并将已有 LightGBM 结果作为非线性基准。

方法	IS Pearson IC	OOS Pearson IC	OOS 年化超额	OOS Sharpe
等权	0.0339	0.0298	17.56%	3.04
ICIR 加权	0.0331	0.0329	22.69%	4.99
Ridge 加权	0.0382	0.0308	18.08%	3.59
LightGBM 基准	0.0465	0.0574	13.49%	2.06

表 2: 加权方式对照

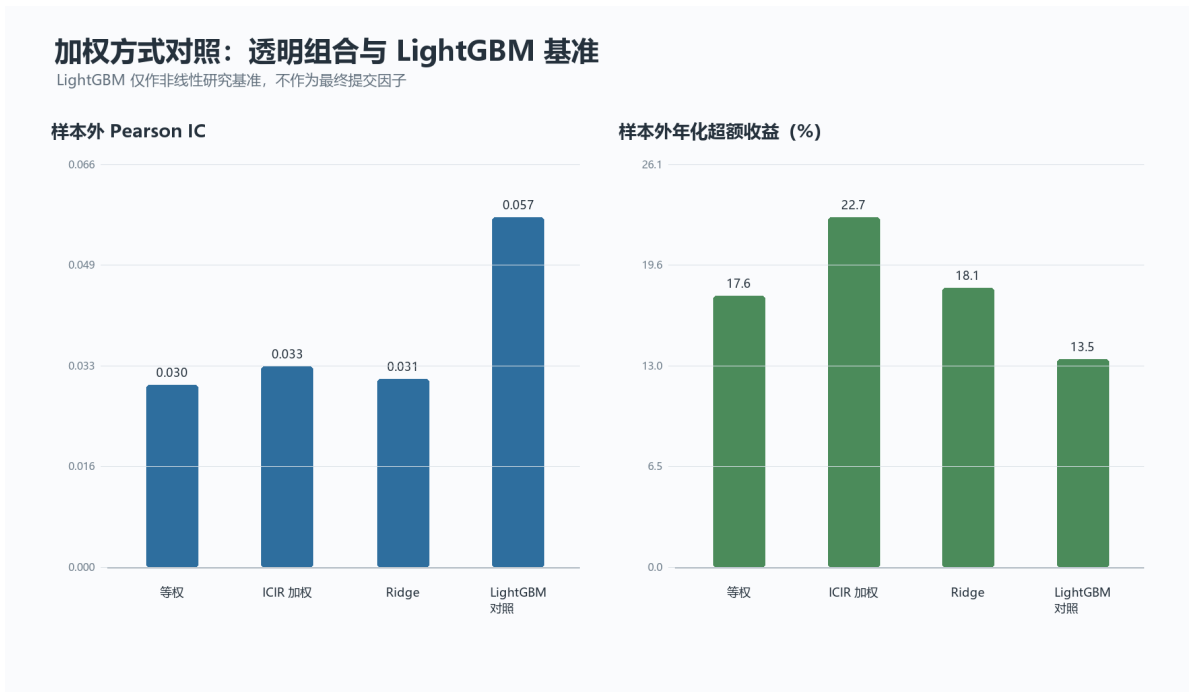


图 2: 透明加权方式与 LightGBM 非线性基准

LightGBM 的样本外 IC 较高，但没有成为最终提交方案，原因有三点：

1. 比赛要求提交逐因子计算代码、矩阵和逻辑说明，非线性模型输出难以被还原为少量经济含义稳定的单因子；
2. LightGBM 的 IC 优势并未同步转化为 Top10% 组合年化超额收益优势；
3. 本文最终目标是形成十个低相关因子，而不是提交一个不可拆解的模型分数。

5.3 贪心排序与相关性阈值

候选去重采用贪心策略：先按样本内指标排序，再逐一加入与已选因子全样本绝对相关性低于阈值的候选。我们比较 IC、年化超额、Sharpe 和平衡分四种排序方式。在阈值固定为 0.50 时，平

衡分排序对应的入选池平均样本外年化超额收益为 4.97%，高于仅按 IC 或 Sharpe 排序。

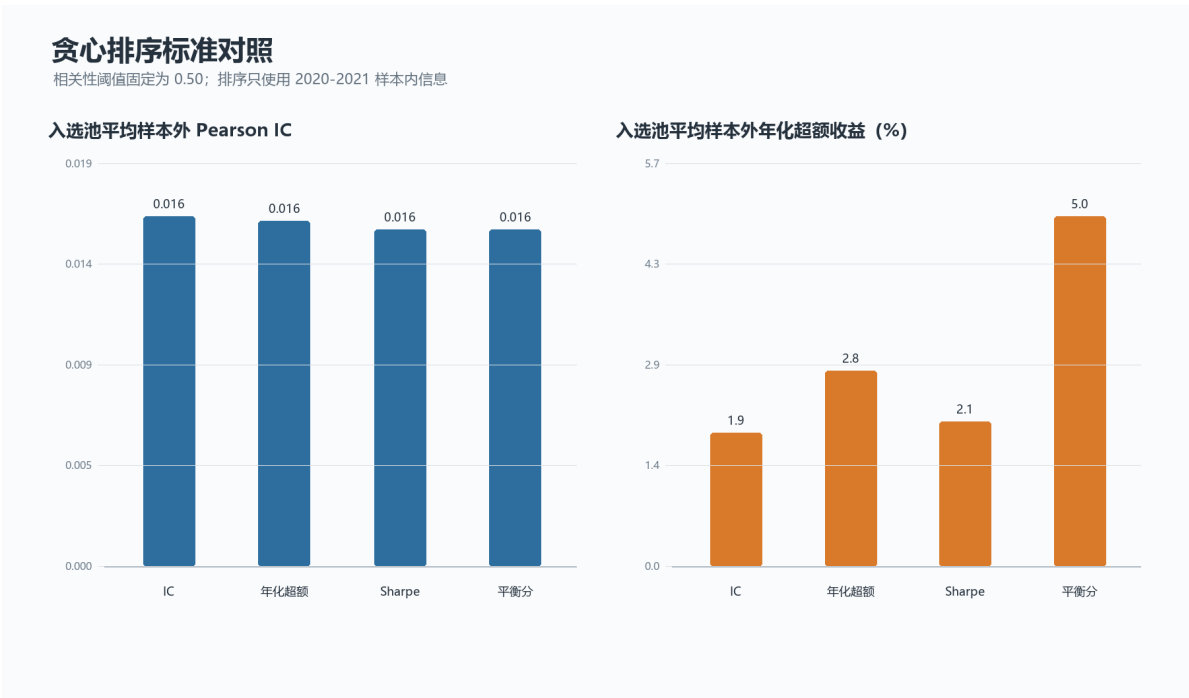


图 3: 不同贪心排序指标的样本外对照

阈值敏感性实验表明，放宽相关性约束会增加因子数量，但不会单调提高平均质量。阈值为 0.45 时，平衡分贪心得 8 个候选，平均样本外 Pearson IC 为 0.0189，平均样本外年化超额收益为 13.17%；阈值放宽到 0.60 时，可选数量增至 19，但平均样本外年化超额收益降至 0.42%。

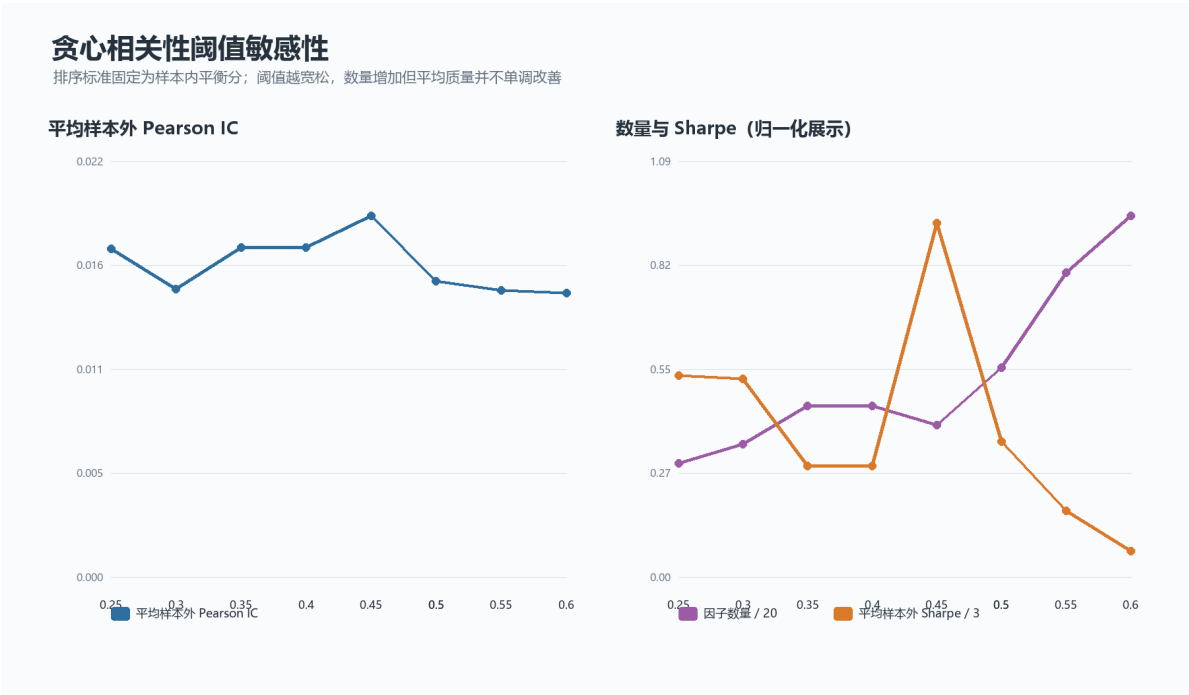


图 4: 贪心相关性阈值敏感性

5.4 成交笔数创新池

在传统分钟量价因子之外，本文新增八个直接使用成交笔数的原子信号，并进一步探索十三个参与结构组合。图 5 展示部分候选的样本外结果。例如，平均单笔金额与 VWAP 迁移的结合、交易笔数集中度与 VPIN 的结合，都能形成具有经济含义的跨模态信号。

最终纳入 F10 的并非创新池中样本外收益最高的组合，而是结构最简洁、与已有九因子相关性较低且经济含义清楚的成交量-成交笔数集中度差。这种选择体现了本文的研究原则：不能为了提高单一回测指标而无限叠加表达式。

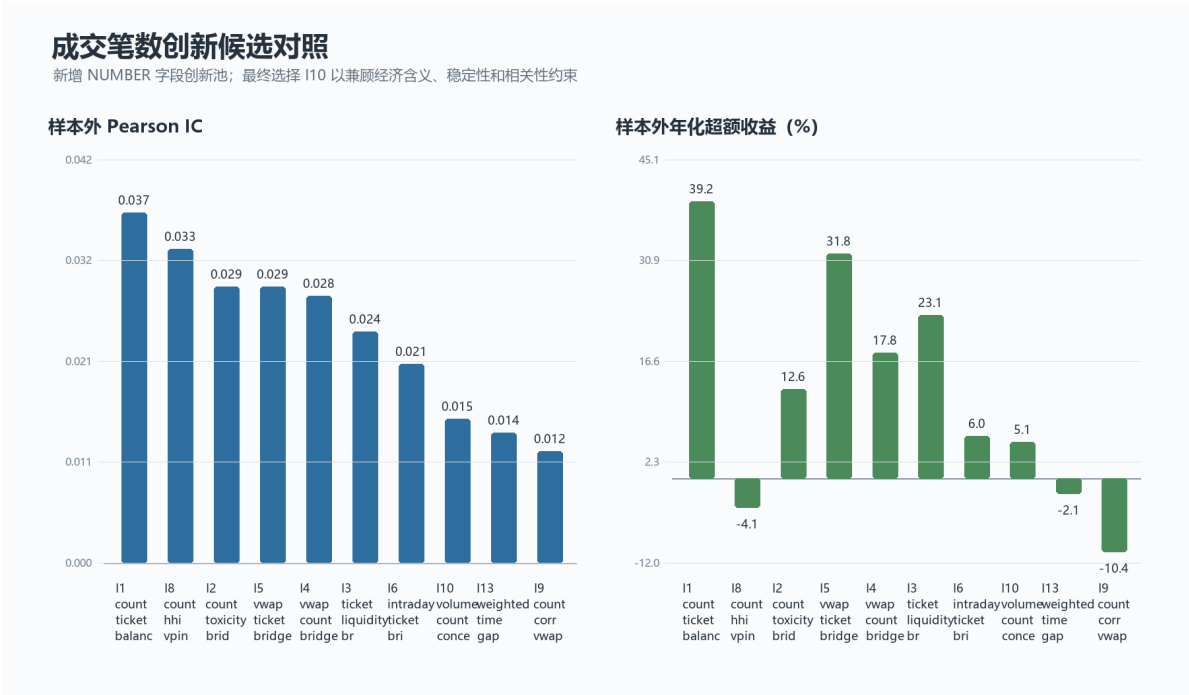


图 5: 成交笔数创新候选对照

6 最终结果

6.1 十因子指标

编号	因子简称	IS IC	OOS IC	OOS 年化超额	OOS Sharpe
F01	大单执行压力	0.0268	0.0284	26.00%	6.25
F02	日内反转与成交笔数时序	0.0231	0.0201	16.82%	2.78
F03	VWAP 执行价格压力	0.0253	0.0179	2.60%	0.38
F04	成交笔数集中度	0.0269	0.0265	20.62%	4.52
F05	尾盘压力与成交分布修复	0.0235	0.0112	2.19%	0.44
F06	相对分钟 Amihud 冲击	0.0095	0.0124	10.97%	2.79
F07	相对 VPIN 订单流毒性	0.0180	0.0224	1.82%	0.30
F08	日内与五日趋势确认	0.0258	0.0337	5.59%	1.33
F09	分钟 Amihud 价格冲击	0.0091	0.0066	14.56%	3.03

编号	因子简称	IS IC	OOS IC	OOS 年化超额	OOS Sharpe
F10	成交量-成交笔数集中度差	0.0153	0.0150	5.14%	1.49

表 3: 最终十因子的样本内与样本外指标

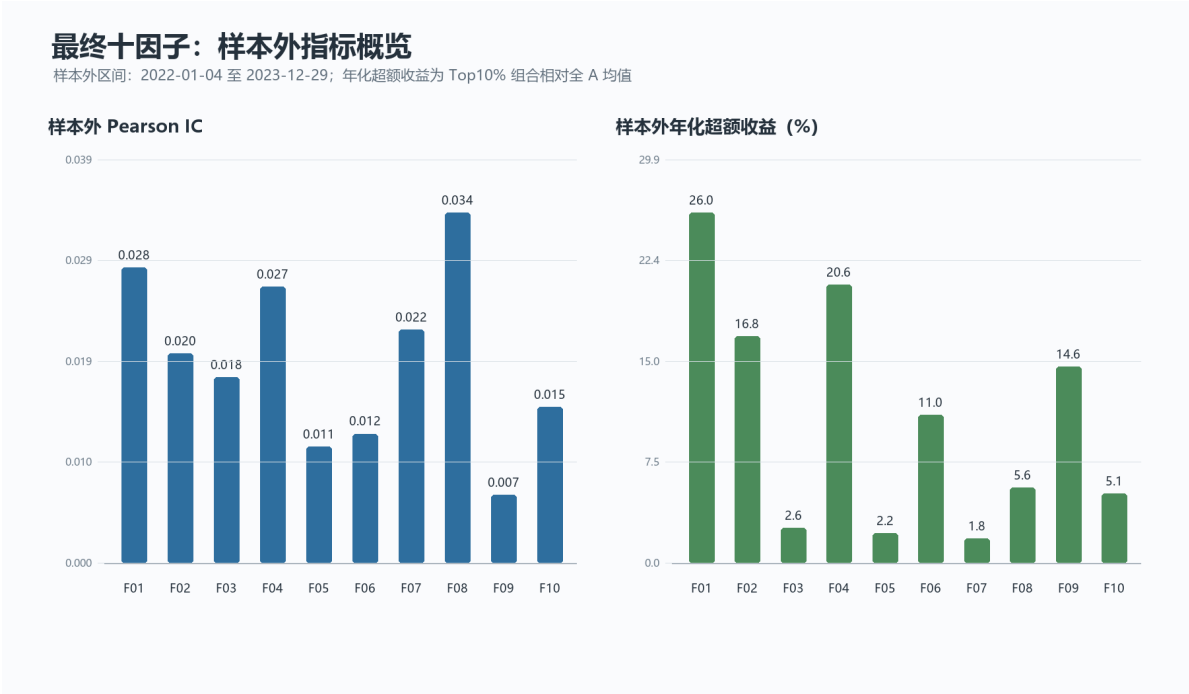


图 6: 最终十因子的样本外 IC 与 Top10% 年化超额收益

十个因子的样本外 Pearson IC 和年化超额收益全部为正，但表现强弱存在差异。这不是缺陷，而是刻意保留不同风格的结果：F01 和 F04 较强，F03、F05 和 F07 较温和；后者仍具有正向 IC、独立经济含义和低相关性，可以为后续组合提供分散化价值。

6.2 相关性约束

对十个最终标准化因子矩阵，使用全样本有效交集计算因子值 Pearson 相关性。所有非对角线绝对值均小于 0.50，最大值为 0.4943。

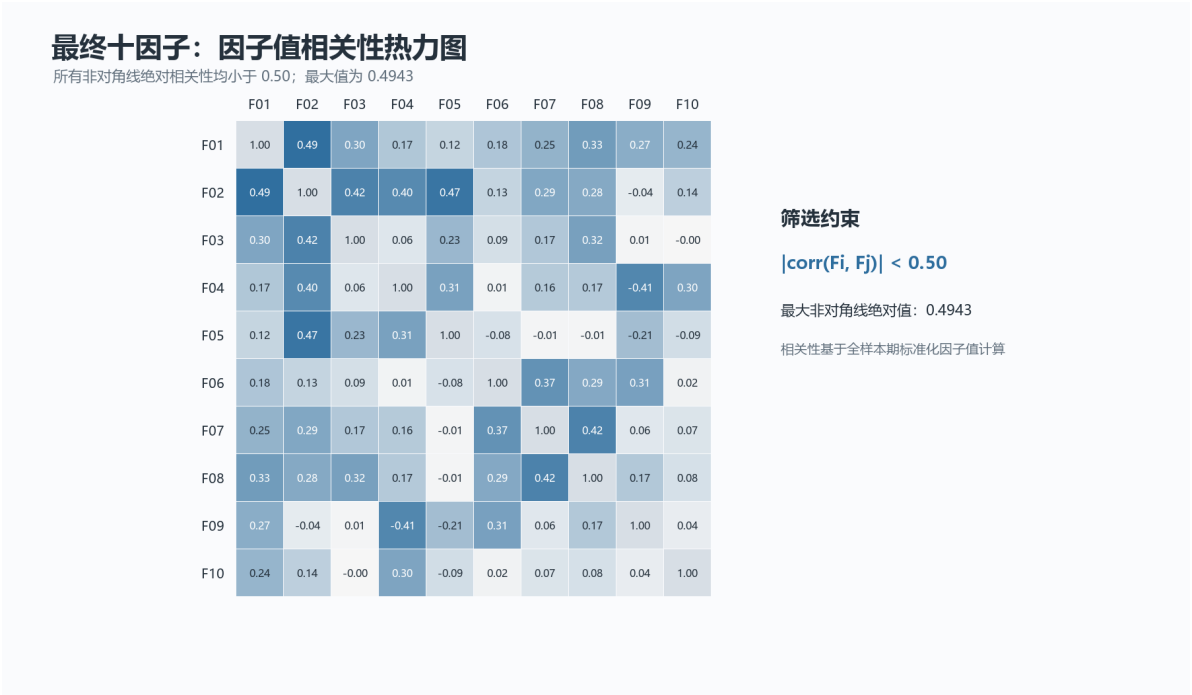


图 7: 最终十因子全样本因子值相关性

6.3 样本内外稳定性

图 8 对比十个因子的样本内和样本外 Pearson IC。十个因子在留出期内均保持正向 IC。其中 F08 样本外 IC 高于样本内，F09 的 IC 较低但 Top10% 年化超额收益保持稳定。这进一步说明不能只使用单一指标定义“最强因子”。

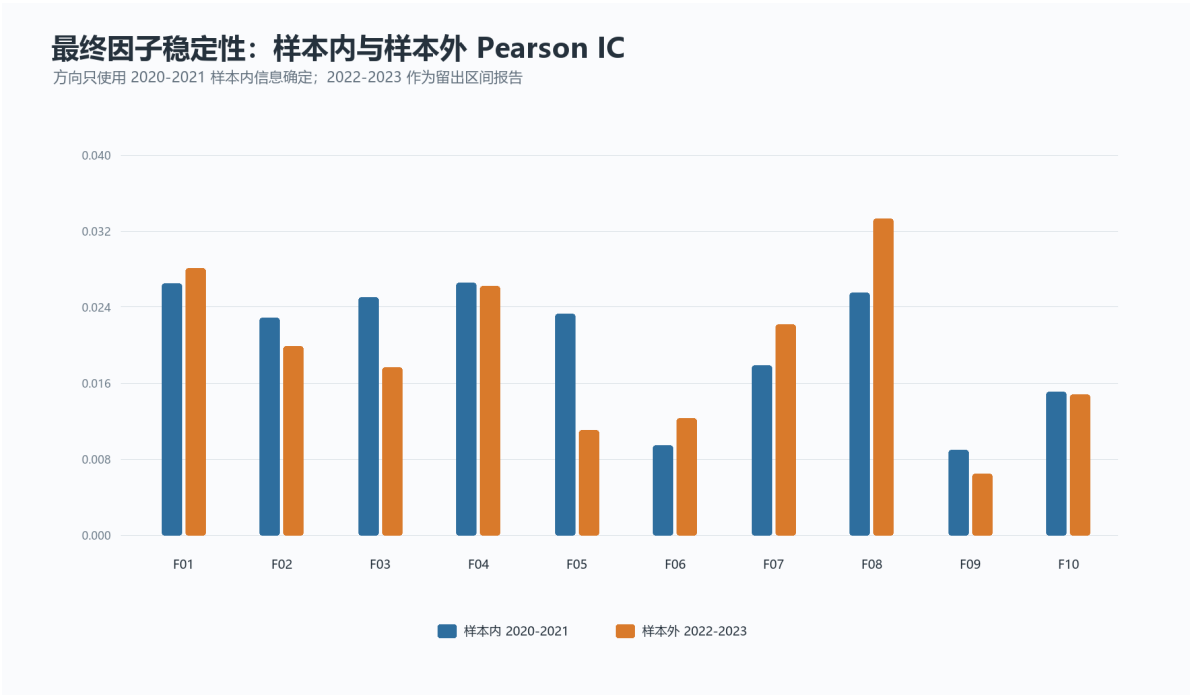


图 8: 最终十因子的样本内与样本外 Pearson IC

7 过拟合控制、局限与可复核性

7.1 过拟合控制

本文没有将“回测指标最高”视为唯一目标，而采用以下约束：

1. 固定样本内外切分，方向和排序只使用样本内信息；
2. 最终公式限制为原子因子或一次显式线性组合；
3. 逐一检查全样本因子值相关性，强制两两绝对相关性低于 0.50；
4. 不要求十个因子都具有极高 Sharpe，保留具有独立经济含义的风格代表；
5. 使用 IC、年化超额、Sharpe、ICIR、回撤和正收益日比例共同诊断；
6. 将 LightGBM 限定为研究基准，不直接提交不透明模型分数。

7.2 局限

本文结果仍存在需要在真实交易中进一步验证的局限。第一，Top10% 等权组合未显式计入冲击成本和换手约束。第二，五日标签下的日度组合收益具有重叠持有特征，年化超额和 Sharpe 用于同口径对照，而不是承诺实盘可实现收益。第三，成交笔数因子对分钟数据质量较敏感，需要在正式复算时继续执行缺失值和停牌过滤。第四，相关性低于 0.50 不等于风险完全独立，仍需在组合层面考虑行业暴露与市场状态变化。

7.3 提交文件与复核方式

提交包包含：

- `code/factor_submission.py`: 独立计算代码，明确列出十个最终因子的叶子权重；
- `factor_values/standardized_factor_values_2020_2023.npz`: 十个标准化矩阵；
- `results/final_factor_metrics.csv`: 逐因子指标、公式和经济含义；
- `results/final_factor_value_correlation.csv`: 最终相关性矩阵；
- `results/submission_code_realdatal_validation.json`: 独立代码对真实分钟窗口的复算一致性审计；
- 本报告 PDF、图表与对照实验 CSV。

因子值文件含 `dates`、`stock_codes` 和 `factor_01` 至 `factor_10`。每个因子矩阵形状为 970×5515 ，行是交易日，列是股票，数值为横截面标准化后的 `float32`，无效位置为 `NaN`。

7.4 真实分钟数据复算一致性

为确认提交函数不是仅用于展示的伪代码，本文在 2023-11-20 至 2023-12-29 的连续真实分钟窗口上重新调用 `compute_final_factors()`，并将最后五个交易日与冻结提交矩阵逐值比较。十个因子的复算 Pearson 相关性全部为 1.0 或机器误差级接近 1.0，缺失值位置一致率全部为 1.0。其中绝大多数因子的平均绝对误差为 0；非零误差仅来自 `float32` 计算中的机器精度舍入。复算明细随提交包一并提供。

8 结论

本文给出十个分钟级、低相关、可解释且可以直接复算的 A 股因子。研究的核心增量不在于增加表达式层数，而在于把成交量、成交额和成交笔数放到同一微观结构框架中：同样的成交量集中，可以由少量大单或大量小单造成；同样的尾盘上涨，可以由广泛参与或局部冲击造成。成交笔数维度帮助区分这些状态。

对照实验支持三个结论。第一，跨风格显式组合优于只在同一风格内堆叠信号。第二，透明的 ICIR 加权在收益维度上具有竞争力，LightGBM 虽可用于研究，但不适合作为本次直接提交形式。第三，放宽相关性阈值会提高可选数量，却不保证平均质量提升。最终十因子方案因此在指标、相关性、经济解释和提交可复核性之间取得平衡。

A 最终因子 ASCII 展开式

以下展开式与提交代码中的 `FINAL_SPECS` 完全一致。

```
factor_01 =  
-0.250000 * z(F6_4_large_trade_ratio)  
-0.250000 * z(F_COMBO_8_large_trade)  
-0.250000 * z(N5_log_avg_ticket)  
+0.250000 * z(N6_large_ticket_amount_ratio)
```

```
factor_02 =  
-0.166667 * z(F1_1_first30_mom)  
-0.166667 * z(F1_2_last30_mom)  
-0.166667 * z(F1_3_intraday_mom)  
+0.100000 * z(N1_count_weighted_time)  
-0.100000 * z(N2_open_count_ratio)  
-0.100000 * z(N3_close_count_ratio)  
-0.100000 * z(N4_count_hhi)  
-0.100000 * z(N7_count_price_corr)
```

```
factor_03 =  
-0.333333 * z(F4_1_close_vs_vwap)
```

```
-0.333333 * z(F4_2_vwap_trend)
-0.333333 * z(F_COMB0_9_smart_money_vwap)

factor_04 = -1.000000 * z(N4_count_hhi)

factor_05 =
-0.100000 * z(F1_2_last30_mom)
-0.125000 * z(F5_1_volume_hhi)
-0.125000 * z(F5_2_open_vol_ratio)
-0.225000 * z(F5_3_close_vol_ratio)
-0.125000 * z(F_COMB0_7_wat)
-0.100000 * z(N3_close_count_ratio)
+0.100000 * z(N8_tail_ticket_reversal)

factor_06 = +1.000000 * z(F_COMB0_4_amihud_hybrid)
factor_07 = -1.000000 * z(F_COMB0_2_vpin_informed)
factor_08 = -1.000000 * z(G2_1_intraday_ret5d)
factor_09 = +1.000000 * z(F6_2_amihud_min)
factor_10 = +0.500000 * z(F5_1_volume_hhi)
-0.500000 * z(N4_count_hhi)
```

B 参考文献

1. Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: Cross-section and time-series effects. *Journal of Financial Markets*, 5(1), 31–56.
2. Easley, D., López de Prado, M. M., and O'Hara, M. (2012). Flow toxicity and liquidity in a high-frequency world. *Review of Financial Studies*, 25(5), 1457–1493.
3. Kyle, A. S. (1985). Continuous auctions and insider trading. *Econometrica*, 53(6), 1315–1335.
4. Jegadeesh, N., and Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers. *Journal of Finance*, 48(1), 65–91.